

АО «КОСТАНАЙСКИЕ МИНЕРАЛЫ» · КЕЙС 01

Наряд выдан. ИИ на контроле.

Система выдачи заданий, контроля сроков и проверки качества ремонта. В телефоне рабочего и на панели мастера.

PWA + веб-панель

Контроль качества

История оборудования

Смена под контролем

Учебный стенд

3 шага

Выдать → выполнить → принять

Устранить течь насоса

Исполнитель принял в работу

Проверка подтверждений

Работы · шифр · материалы · фото

✓ Окончательное решение за мастером

ОТ УСТНОГО ЗАДАНИЯ К ПРОВЕРЯЕМОМУ РЕЗУЛЬТАТУ

Невидимая работа становится управляемой.

01**Теряются задания**

Устные поручения и бумага не дают общей очереди, приоритетов и подтверждения принятия.

02**Не видны задержки**

Мастер вручную выясняет, кто свободен, почему работа стоит и какие запчасти нужны.

03**Повторяются поломки**

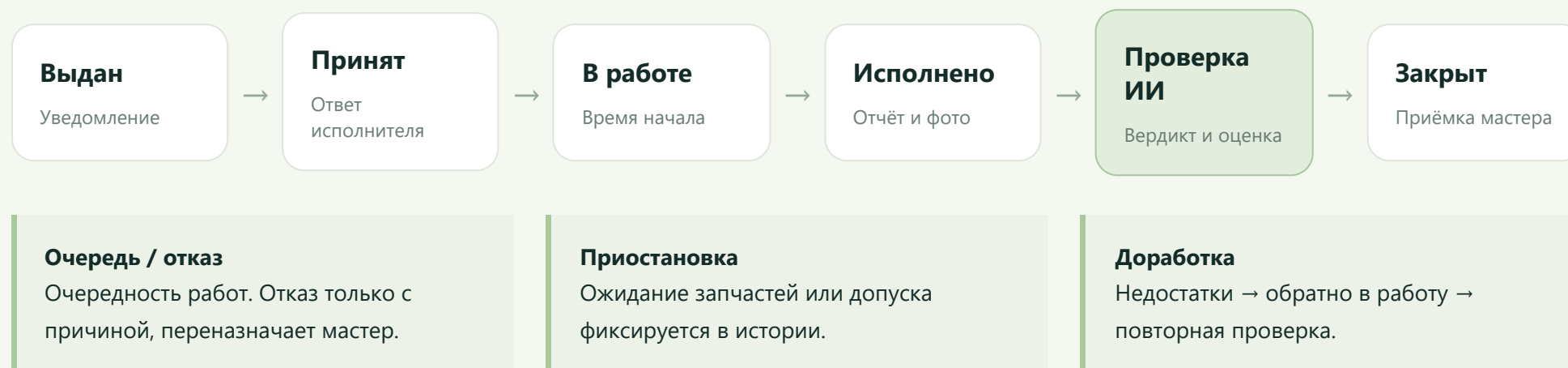
История ремонта не связывается с оборудованием, материалами и качеством выполнения.

Цель: прозрачная смена, своевременная реакция и подтверждённое выполнение каждого наряда.

Экономический эффект измеряется на пилоте. Проценты сокращения простоев пока не подтверждены производственными данными.

КАЖДЫЙ ПЕРЕХОД: КТО, ЧТО, КОГДА

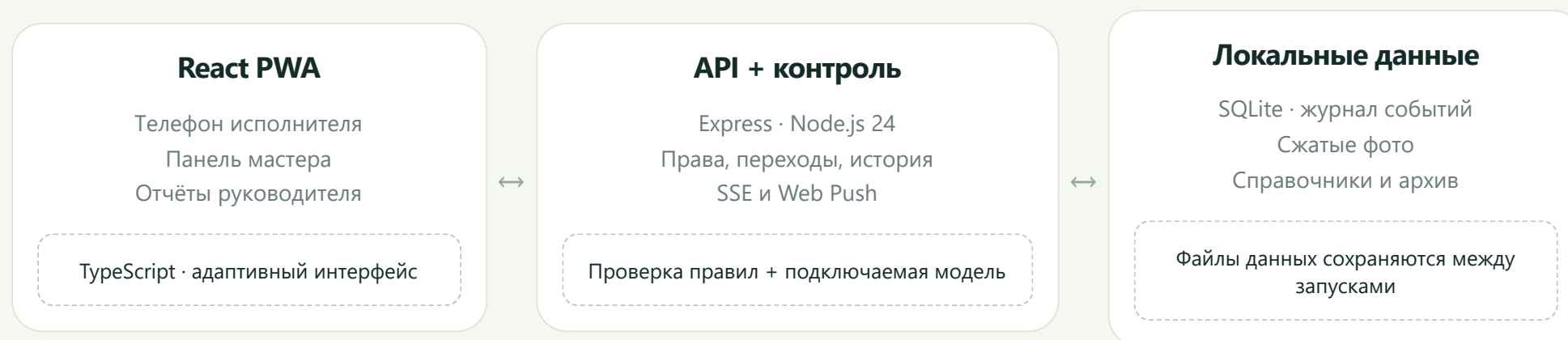
Ни одного закрытия без проверки и решения мастера.



Просрочка — дополнительный признак. Контроль рабочего срока останавливается при исполнении и возобновляется при доработке.

ОДИН СЕРВЕР ДЛЯ ЖИВОГО ДЕМО

Быстрый запуск. Разделённые зоны ответственности.



Сессия в HttpOnly cookie. Рабочий видит свои наряды; изменения проверяются API. Модель не управляет статусами самостоятельно.

Для масштабирования: PostgreSQL, корпоративное хранилище, SSO, резервирование и интеграция ERP. В прототипе эти контуры ещё не подключены.

ОБЪЯСНИМЫЙ ОТЧЁТ ПО КАЖДОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

Система проверяет доказательства. Мастер принимает результат.

Работает без модели

- ✓ Работы, шифр и наличие фото после
- ✓ Хеши повторных файлов и заявленные даты
- ✓ Срок исполнения и расход материалов
- ✓ Причины замечаний и возврата

При подключённой модели

- ✓ Соответствие выполненных работ проблеме
- ✓ Обоснованность материалов по заданию
- ✓ Фото до/после — при явном разрешении
- ✓ Уровень уверенности и рекомендации

Режим без модели обозначен как demo-rules и не утверждает, что ремонт визуально распознан. При недоступной модели отчёт сообщает о переходе на правила. Фото по умолчанию не передаются внешним сервисам.

ВЫВОДЫ ВЫЧИСЛЯЮТСЯ ИЗ НАРЯДОВ

Повторная поломка — сигнал для поиска причины.

600

учебных нарядов

94_{дня}

основной архив

28

единиц оборудования

15

исполнителей / 3 бригады

Конвейер К-3

Повторяется неисправность подшипника → проверить соосность, вибрацию и смазку.

Гидравлическое масло

Расход выше норматива → сверить объём работ, утечки и списания.

Отказ после ППР

Никогда заранее записанный вывод вместо расчётов.
Поломка вскоре после обслуживания → проверить чек-лист и приёмку.

Возвраты на доработку

Повторяющиеся замечания → разобрать условия работы и потребность в наставничестве.

100 БАЛЛОВ · ОТКРЫТАЯ ФОРМУЛА

Исполнитель видит, из чего сложилась его оценка.

40

Качество
ИИ / мастер

25

Исполнено
в срок

20

Без доработок
и повторов

10

Объём
и сложность

5

Обоснованность
отказов

Итоговое слово за человеком

Мастер может уточнить оценку с комментарием. Время ожидания приёмки не ухудшает показатель сроков.

Учитывается результат ремонта

Повтор той же неисправности за 7 дней относится к предшествующему ремонту. Объём нормируется внутри выбранной группы.

Сотрудник без закрытых нарядов не получает вымышленную оценку. Перед использованием в мотивации веса и причины отказов утверждаются с заказчиком.

ОДИН СКВОЗНОЙ СЦЕНАРИЙ

Увидеть полный цикл. За семь минут.

1 → 3

Выдать и принять

Мастер выдаёт аварийный наряд.
Рабочий получает уведомление и
начинает работу. Второе задание
становится в очередь.

4 → 6

Исполнить и проверить

Фото, работы, шифр, материалы.
Проверка, отчёт и приёмка мастера.
Неполный отчёт возвращается на
доработку.

7 → 9

Показать результат

Просрочка видна обеим ролям. Отчёт
смены, рейтинг и закономерности из
трёхмесячной истории.

master / 1234 · worker9 / 1234 · manager / 1234

Для фонового push на телефоне нужны HTTPS и разрешение уведомлений. Независимые роли — разные устройства или профили браузера.

ОТ ДЕМОНСТРАЦИИ К ПРОВЕРЯЕМОМУ ЭФФЕКТУ

Начать с одного участка. Масштабировать после измерений.

ЭТАП 01

Подготовить пилот

Согласовать роли, справочники, нормативы, причины отказов и правила обработки фото.

ЭТАП 02

Проверить в смене

Замерить выдачу, уведомления, связь и удобство крупных кнопок на целевых телефонах.

ЭТАП 03

Оценить качество

Сопоставить решения модели и мастера. Собрать обезличенные примеры и настроить пороги.

ЭТАП 04

Интегрировать

Связать ERP и склад, перейти к промышленному хранению и резервированию, расширить участки.

Метрики пилота: время выдачи · время реакции · доля просрочек · доля доработок · повторные отказы · фактический простой.

Ожидаемый эффект — меньше потерянных заданий и быстрее реакция. Численный ROI рассчитывается после сравнения с исходной сменой.

К РАБОТЕ ГОТОВ ПРОТОТИП

Прозрачная смена. Проверяемый результат.

От задания на телефоне —
к истории ремонта и решению мастера.

Запуск одной командой

`docker compose up --build`
PWA · API · SQLite

Дополнительные функции

Журнал · QR · RU / ҚАЗ
Офлайн-отчёт с фото
Сигналы роста отказов

Перед защитой

Подключить и проверить модель
HTTPS и push на телефонах
Замерить скорость сценария

Резервное видео и PDF находятся в `artifacts/`. Публичные URL репозитория и стенда добавляются после размещения. Наличие функций само по себе не гарантирует оценку жюри.